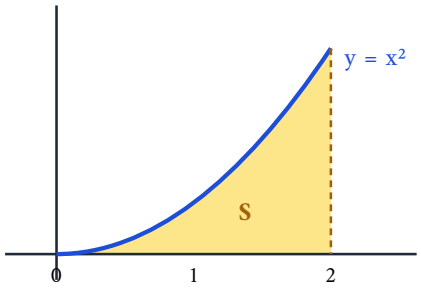
التكامل وحساب المساحات

الهدف: أن تحسب تكاملاً باستعمال دالة أصلية، وأن توظّفه في حساب مساحة حيّز تحت منحنى أو بين منحنيين بوحدة المساحة ثم بالسنتيمتر المربع.

الفكرة في سطرين: التكامل $\int_a^b f(x)\,dx$ هو $F(b)-F(a)$ حيث F أصلية لـ f. إذا كانت f موجبة فهو مساحة الحيّز بين المنحنى ومحور الفواصل.



$S = \int_0^2 x^2\,dx$

$= [x^3/3]_0^2 = 8/3$ u.a.

$\|i\| = 2$ cm , $\|j\| = 1$ cm

$S = 16/3$ cm² $\approx 5{,}33$ cm²

الشكل 1: مساحة الحيّز تحت المنحنى $y = x^2$ بين $x = 0$ و$x = 2$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تعريف التكامل:** إذا كانت f مستمرة على $[a\,;\,b]$ وF أصلية لها فإن $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$.
2. **الخطية:** $\int(\alpha f + \beta g) = \alpha\int f + \beta\int g$.
3. **علاقة شال:** $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$.
4. **المساحة:** إذا كانت $f \geq 0$ على $[a\,;\,b]$ فالمساحة $\int_a^b f(x)\,dx$، وإذا كانت $f \leq 0$ فالمساحة $-\int_a^b f(x)\,dx$.
5. **بين منحنيين:** إذا كان $f \geq g$ على $[a\,;\,b]$ فالمساحة $\int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$.
6. **وحدة المساحة:** $1\text{ u.a.} = \|i\| \times \|j\|$، ومنها نحوّل إلى cm².
7. **القيمة المتوسطة:** $\mu = (1/(b-a))\int_a^b f(x)\,dx$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $\int_0^2 x^2\,dx$. **الحل:** $[x^3/3]_0^2 = 8/3$، وإذا كان $1\text{ u.a.} = 2$ cm² فالمساحة $16/3$ cm².
2. $\int_1^e (1/x)\,dx$. **الحل:** $\ln e - \ln 1 = 1 - 0 = 1$.

madrasadz.com

3. مساحة الحيّز بين $y = x$ و$y = x^2$ على $[0\ ;\ 1]$. **الحل:** $x \geq x^2$ على هذا المجال، فالمساحة $\int_0^1 (x - x^2)\,dx = 1/2 - 1/3 = 1/6$ u.a.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إعطاء مساحة سالبة: المساحة دائماً موجبة، فادرس إشارة $f - g$ أولاً.
- نسيان التحويل من u.a. إلى cm^2 عند طلبه.
- كتابة $F(a) - F(b)$ بدل $F(b) - F(a)$.
- طرح المنحنيين بالترتيب الخاطئ دون معرفة أيهما فوق الآخر.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $\int_a^b f = F(b) - F(a)$.
- الإشارة أولاً ثم المساحة.
- بين منحنيين: الأعلى ناقص الأسفل.
- 1 u.a. $= \|i\| \times \|j\|$.

madrasadz.com — مدرسة ديزاد